**படி 6 :** தீர்மானிக்கும் எல்லை மதிப்புகள்

(i) $f_{(4, 8),0.05} = 3.838$ (ஆய்வாளர்கள்)

(ii) $f_{(2, 8),0.05} = 4.459$ (உணவகங்கள்)

**படி 7 :** முடிவு

i) $F_{0I} = 0.377 < f_{(4, 8),0.05} = 3.838$, இன்மை கருதுகோள் மறுப்பதற்கான ஆதாரம் இல்லை எனவே, உணவகத்தை ஆய்வு செய்பவர்களின் ஆய்வு முறை சராசரிகளுக்கிடையே எந்த வேறுபாடும் இல்லை எனலாம்.

ii) $F_{0R} = 10.49 > f_{(2, 8),0.05} = 4.459$, இன்மை கருதுகோள் மறுக்கப்படுகிறது. ஆகவே உணவகங்களின் தூய்மை அளவின் சராசரிகளுக்கிடையேயான வித்தியாசம் சிறப்பு வாய்ந்தது எனலாம்.

## நினைவில் கொள்க

- $F$-மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை இரு சார்பற்ற வாய்ப்பு மாறிகளின் மாறுபாட்டு அளவைகளின் விகிதம் ஆகும்
- $X$ மற்றும் $Y$ என்பன முறையே $m$ மற்றும் $n$ கட்டின்மை கூறுகளைக் கொண்ட இரு சார்பற்ற $\chi^2$ மாறிகள் எனில், $F = \frac{X/m}{Y/n}$ என்பது $(m, n)$ கட்டின்மை கூறுகளைக் கொண்ட $F$-பரவலாகும்.
- $m$ மற்றும் $n$ எண்ணிக்கை கொண்ட இரு சார்பற்ற வாய்ப்பு மாதிரிகள் இயல்நிலை பரவலிலிருந்து எடுக்கப்படுகின்றன எனில், மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனை $F = \frac{s_X^2}{s_Y^2}$ ஓர் $F$-பரவலை தழுவும் $m-1, n-1$ கட்டின்மை கூறுகளைக் கொண்ட வாய்ப்பு மாறியாகும்.
- R.A. ஃபிஷரின் கூற்றுப்படி "மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வானது ஒரு குழு காரணங்களைச் சார்ந்த மாறுபாடுகளை மற்ற குழு (group) காரணங்களைச் சார்ந்த மாறுபாடுகளினின்று பிரித்தெடுக்கும் முறையாகும்".
- ஒரு வழி மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வு இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட குழுக்களுக்கிடையே சராசரிகளை ஒப்பிடப்பயன்படுகிறது.
- இருவழி மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வில் ஒரு மாறி கட்டுப்படுத்தப்பட்டு மற்றொரு மாறியின் மூன்று அல்லது அதற்கும் மேற்பட்ட குழுக்கள் ஒப்பிடப்படுகிறது.
- மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வில் பயன்படும் அனுமானங்கள்
  - கண்டறிந்த மாதிரி மதிப்புகள் இயல்நிலைப்பரவலைப் பின்பற்றுகின்றன.
  - நடத்துமுறைகளுக்கு வாய்ப்பு முறையில் சோதனை அலகுகள் ஒதுக்கப்படுகின்றன.
  - கண்டறிந்த மாதிரி மதிப்புகள் யாவும் சார்பற்றவை.
  - முழுமைத் தொகுதிகளின் மாறுபட்டு அளவைகள் (தெரியாத நிலையில்) சமம் அல்லது ஏறத்தாழ சமமானவை என அனுமானிக்கப்படுகிறது.



03_12th_Statistics_TM_Unit_3.indd 107 1/28/2020 6:41:53 PM